

Понятие поляризации

Пусть волна распространяется в диэлектрике вдоль оси Z . Тогда ее $\vec{E}$ и $\vec{H}$ лежат в плоскости, перпендикулярной оси Z . Плоскость, которую обра-

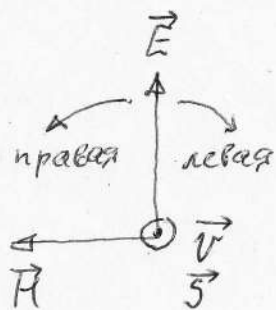


Рис. 12.1

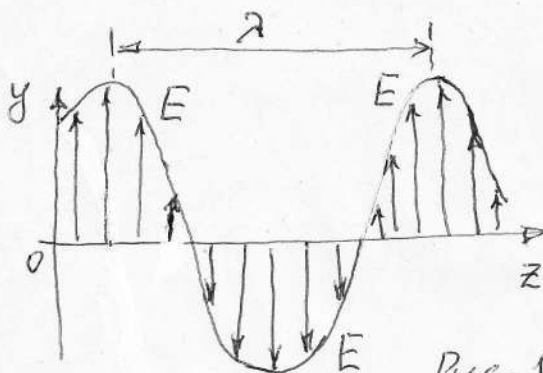


Рис. 12.2

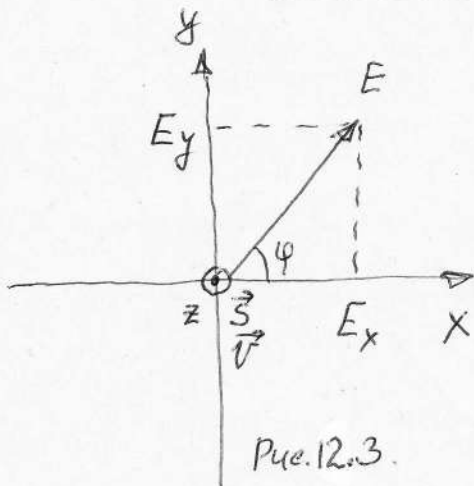
зуют вектора $\vec{E}$ и $\vec{S}$ (или $\vec{v}$), называется плоскостью поляризации, а перпендикулярная ей плоскость, образованная $\vec{H}$ и $\vec{S}$, — плоскостью колебаний.*

Если со временем положение плоскости поляризации не меняется, то такая волна называется линейнополяризованной или плоскополяризованной. На «мгновении снимке» все вектора $\vec{E}$ такой волны лежат в одной плоскости. Но вектор $\vec{E}$ может и вращаться (фиксируем точку наблюдения и смотрим, как меняется положение и амплитуда $\vec{E}$). Если амплитуда не меняется, то $\vec{E}$ описывает круг, поляризация круговая, если меняется, то — эллипс, поляризация эллиптическая. Если вращение идет против часовой стрелки, то поляризация правая (например, правая круговая поляризация), если по часовой — то левая.

* по новой терминологии; по старой было наоборот $\vec{H}$ и $\vec{S}$ — плоскость поляризации.

Условия образования волны различной поляризации

12-2Б



Разложим в фиксированной точке вектор $\vec{E}$:

$$E_x = A_1 \cos \omega t$$

$$E_y = A_2 \cos(\omega t + \alpha)$$

Тогда

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{E_y}{E_x} = \frac{A_2 \cos(\omega t + \alpha)}{A_1 \cos \omega t} =$$

$$= \frac{A_2}{A_1} \left(\frac{\cos \omega t \cdot \cos \alpha - \sin \omega t \cdot \sin \alpha}{\cos \omega t} \right) = \frac{A_2}{A_1} (\cos \alpha - \operatorname{tg} \omega t \cdot \sin \alpha). \quad (12.1)$$

Если $\sin \alpha = 0$ ($\alpha = \pi m$, где $m = 0, 1, \dots$), то $\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_2}{A_1} \cdot (\pm 1)$

– величина постоянная, волна линейно поляризованная, плоскость поляризации составляет угол φ с осью X .

Если $\sin \alpha = 1$ ($\alpha = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$), то $\operatorname{tg} \varphi = -\frac{A_2}{A_1} \operatorname{tg} \omega t$,

$\vec{E}$ описывает эллипс, вращение идет по часовой стрелке; если $\sin \alpha = -1$ ($\alpha = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m$), то $\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_2}{A_1} \operatorname{tg} \omega t$

– вращение против часовой стрелки. При $A_1 = A_2$

получаем окружность и круговую поляризацию.

Отметим, что сдвиг фазы между E_x и E_y на $\frac{\pi}{2}$ превращает линейно поляризованную волну в эллиптически поляризованную и наоборот.* Этим широко пользуются в оптике.

* если начальный сдвиг фаз был $\frac{\pi}{2}$ для круговой волны, то добавление сдвига еще на $\pi/2$ приводит к $\alpha = 0$ или π

Тепловые источники света (Солнце, лампы накаливания, тела, нагретые до высокой температуры, и т.д.) испускают так называемый естественный свет. Он представляет собой сумму волн, испускаемых отдельными атомами. При этом каждый атом обычно испускает свет в виде цуга волны длительностью порядка 10^{-8} с независимо от других атомов, причем начальная фаза и направление плоскости поляризации волны случайны. Поэтому в суммарной волне направление плоскости поляризации быстро меняется, причем тоже случайным образом. Поляризация отсутствует.

Из естественного света плоскополяризованный получают ^{при помощи} поляризаторов: они пропускают свет, если плоскость поляризации параллельна некоторой плоскости, которая называется плоскостью поляризатора, и не пропускают, если плоскости перпендикулярны: идеальный поляризатор не пропускает полностью, несовершенный — частично. Поэтому на выходе идеального поляризатора получается свет плоскополяризованный, а несовершенного — частично поляризованный.

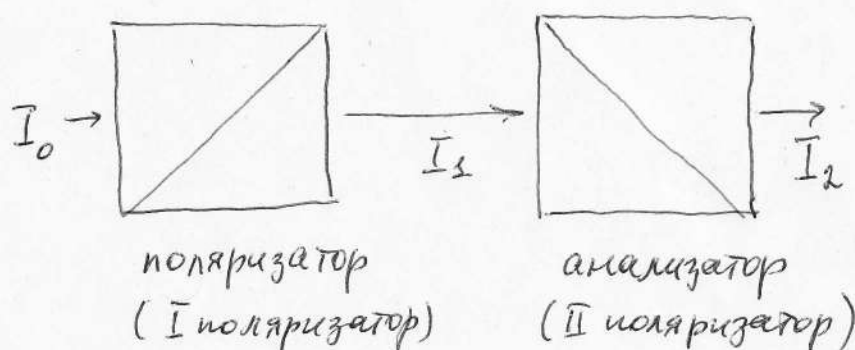


Рис. 12.4

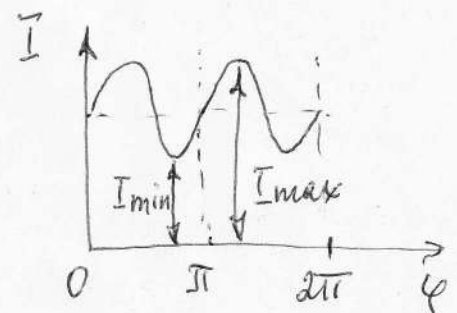


Рис. 12.5

Если свет пропустить через второй поляризатор, который называется «анализатор» и вращать его вокруг оси Z , вдоль которой распространяется луч, то интенсивность будет меняться от $I_{\min}$ до $I_{\max}$. Степенью поляризации называется отношение

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}^*$$

Для линейнополяризованного света $I_{\min} = 0$ и $P = 1$, для естественного $I_{\min} = I_{\max}$, $P = 0$ (на рисунке I поляризатор надо исключить), для частично поляризованного $0 < P < 1$.

Закон Малюса



Рис. 12.6

Пусть на поляризатор падает плоскополяризованный свет с амплитудой A_0 и интенсивностью I_0 . Угол между плоскостью поляризатора и плоскостью поляризации φ . Разложим A_0 на

$$A_{||} = A_0 \cos \varphi \quad \text{и} \quad A_{\perp} = A_0 \sin \varphi$$

колебания, совпадающие по направлению с плоскостью поляризатора, проходят через него, а перпендикулярные к плоскости — задерживаются. Т.к. $I \sim A^2$, то $I \sim A_0^2 \cos^2 \varphi$ или

$$I = I_0 \cos^2 \varphi \quad \text{— закон Малюса (для идеального поляризатора)}$$

Если поставить поляризатор и анализатор (рис. 12.4) и пропустить через них естественный свет, то получим

* аналогично определяется видность интерференционной картины

$$I_1 = \frac{1}{2} I_{\text{ест}} = \frac{1}{2} I_0 ; \quad I_2 = I_1 \cos^2 \varphi = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \varphi$$

Поляризация света при отражении и преломлении. Закон и угол Брюстера.

Естественный свет, падающий на границу раздела двух диэлектриков*, при отражении и преломлении частично поляризуется: в отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные плоскости падения луча (определяется углом и нормалью к поверхности), а в преломленном — параллельные плоскости падения. Это связано с тем, что электроны, находящиеся около ядер атомов, колеблются под действием электрического поля волны. Образуются диполи, которые излучают во всех направлениях, кроме направления колебания диполя. Под действием $\vec{E}_\perp$ диполь

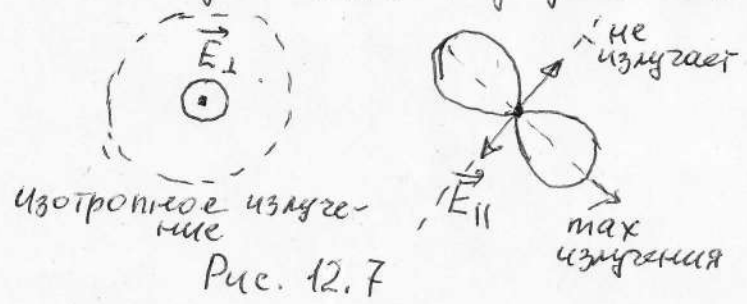


Рис. 12.7

излучает изотропно в плоскости чертежа и не излучает перпендикулярно плоскости. Под действием $\vec{E}_\parallel$ диполь не излучает по "линии колебаний". Поэтому в отраженном луче, который возникает из-за колеблющихся диполей, находящихся на поверхности диэлектрика, преобладают колебания, перпендикулярные плоскости падения луча. Если преломленный и отраженный лучи перпендикулярны, то в отра-

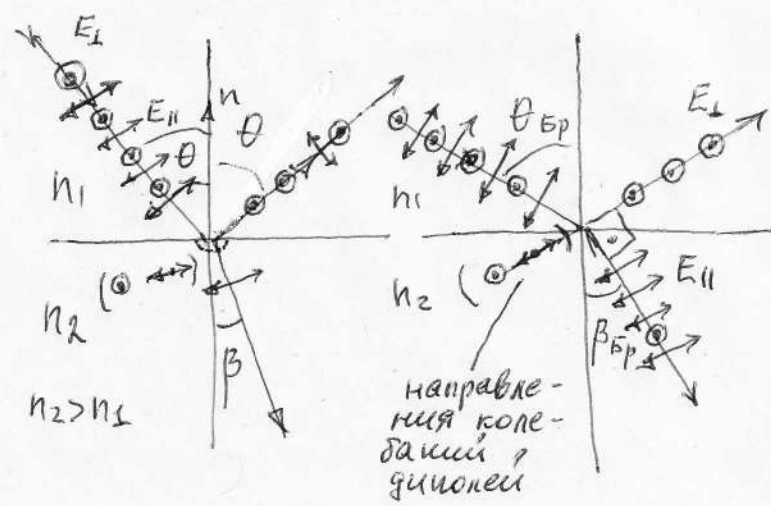


Рис. 12.8

* при падении на металлическую поверхность свет в общем случае при отражении становится эллиптически поляризованным.

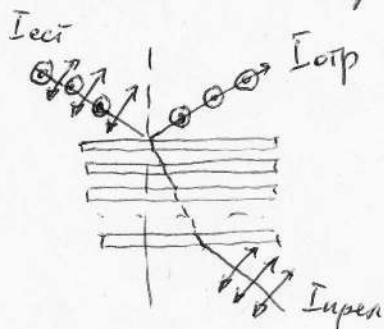
течением пути будут только колебания, 12-6 Б
перпендикулярные плоскости (в этом направлении
движ. лежащие в плоскости падения, не излу-
чают). По закону преломления с учетом геометрии лучей:

$$\begin{cases} n_1 \sin \theta_{\text{Бр}} = n_2 \sin \beta_{\text{Бр}} \Rightarrow n_1 \sin \theta_{\text{Бр}} = n_2 \cos \theta_{\text{Бр}} \\ \theta_{\text{Бр}} + \beta_{\text{Бр}} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \beta_{\text{Бр}} = \frac{\pi}{2} - \theta_{\text{Бр}}, \end{cases}$$

или

$$\tan \theta_{\text{Бр}} = \frac{n_2}{n_1} = n_{12} - \text{показатель преломления второй среды относительно первой. Это закон Брюстера.}$$

Угол, при котором отраженный луч оказывается полностью поляризован, называется углом Брюстера. Преломленный луч при этом достигает максимальной поляризации в плоскости падения, но не полностью поляризован. Чтобы достичь большей поляризации преломленного луча, свет пропускают под углом Брюстера через несколько пластинок (стекла Стоксова). Пройдя 8-10 пластинок, свет оказывается полно-
стью поляризован, причем

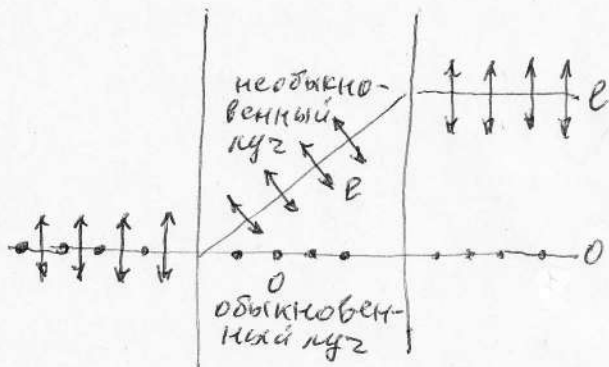


$$I_{\text{отр}} \approx I_{\text{пр}} \approx \frac{I_{\text{есл}}}{2}$$

Рис. 12.9.

кристаллах. Двойное лучепреломление

При прохождении света через прозрачные анизотропные кристаллы* наблюдается двойное лучепреломление: луч внутри кристалла разделяется на два, распространяющихся в разных направлениях с разными фазовыми скоростями. Двойное лучепреломление было открыто Эразмом Бартолином в 1669г при исследовании исландского шпата (разновидность CaCO_3 , гексагональная кристаллическая решетка).



Преломление в одноосном кристалле
Рис. 12.10

Кристаллы делят на одноосные и двухосные.

У одноосных кристаллов один из преломленных лучей подчиняется закону преломления света, он называется обыкновенным "o", а другой, который назвали необыкновенным "e", — нет.

Даже при нормальном падении необыкновенный луч

может отклоняться от нормали! У двухосных кристаллов оба луча необыкновенные. Одноосные кристаллы: исландский шпат, кварц, турмалин; двухосные: слюда, гипс, ...

Что такое оптическая ось кристалла? У одноосного кристалла существует направление, вдоль которого оба преломленных луча распространяются не разделяясь, как один луч, при этом с одинаковой фазовой скоростью, т.е. $n_o = n_e$ для этого направления. У двухосных кристаллов таких направлений два.

* анизотропия может быть вызвана нестерической формой молекул, но чаще — строением кристаллической решетки: она не должна быть кубической.

Это направление называется оптической 12-8Б осью кристалла. Любая плоскость, проходящая через ось, называется главной плоскостью или главным сечением. Напряженность $\vec{E}_o$ обыкновенного луча совершает колебания перпендикулярно главной плоскости, а $\vec{E}_e$ необыкновенного луча колеблется в главной плоскости (одноосный кристалл, рис. 12.10). Показатель преломления "по" обыкновенного луча не зависит от угла падения, а необыкновенного ^{"не"} — зависит.

Называть лучи обыкновенными и необыкновенными имеет смысл только внутри кристалла, лучи поляризованы в перпендикулярных направлениях. При выходе из кристалла поляризация лучей сохраняется, но, за исключением поляризации, свойства лучей одинаковы.

В направлении, перпендикулярном оптической оси кристалла, обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются тоже не разделяясь, но, в отличие от распространения вдоль оси, с разными фазовыми скоростями и имеют разные показатели преломления: $n_o = \frac{c}{v_o}$, $n_e = \frac{c}{v_e}$. Если $v_e < v_o$ или $n_e > n_o$, то кристалл принято называть положительным, если $v_e > v_o$, $n_e < n_o$ — то отрицательным.

В некоторых кристаллах один из лучей поглощается сильнее. Это явление называется дихроизм. Например, в кристалле турмалина обыкновенный луч практически полностью поглощается, пройдя расстояние 1 мм, а у кристалла сульфата никотина — 0,1 мм. Из них изготавливают поляроиды: пленки с большим числом одинаково ориентированных кристаллов.

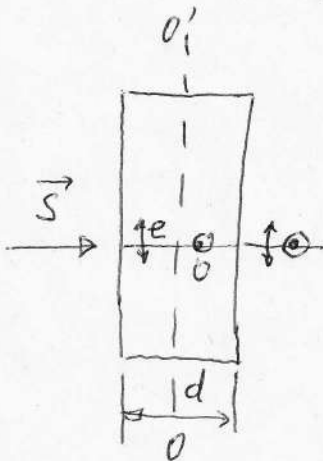
Оптическая разность хода лучей равна 12-95

$\Delta = (n_o \cos \theta_o - n_e \cos \theta_e)$ — в произвольном направлении,

" $\Delta = (n_o - n_e)d$ — в направлении, перпендикулярном оптической оси.

Интерференция поляризованных лучей

При сложении двух когерентных лучей (волн), поляризованных в перпендикулярных направлениях, чередования максимумов и минимумов не получится: интерференция будет только при колебаниях вдоль одного направления. "Характер" поляризации зависит от разности фаз Δ между ортогональными колебаниями (формула 12.1). Изменяя Δ , можно получить любую поляризацию: например, из волны с круговой поляризацией получить линейно поляризованную и наоборот.



пусть кристаллическая пластинка вырезана параллельно оптической оси OO' . На входе в пластинку разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей равна 0. Если свет падает перпендикулярно оптической оси, тогда на выходе разность хода

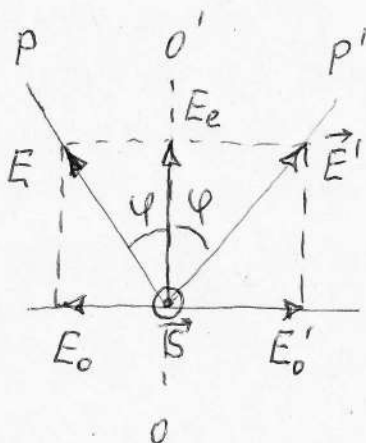
$$\Delta = (n_o - n_e)d \text{ и разность фаз}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_o} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda_o} (n_o - n_e)d.$$

Если $\delta = \pi + 2\pi m$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$,

$$\text{то } \Delta = (n_o - n_e)d = \frac{\lambda_o}{2} + m\lambda_o.$$

Это пластинка в полволны. Свет, поляризованный на входе в плоскости P , на выходе будет поляризован в плоскости P' , т.е. произойдет поворот плоскости поляризации на угол 2φ ,



где φ — угол между оптической осью

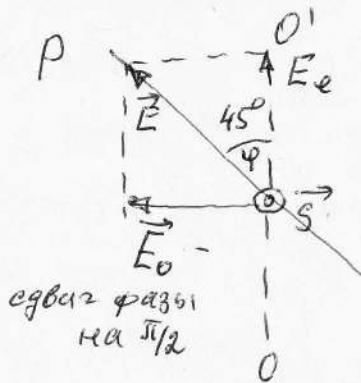
и плоскостью поляризации падающего луча.

Поворот происходит потому, что из-за $\delta = \pi + 2\pi m$

$\vec{E}_0' = -\vec{E}_0$, т.е. у обыкновенного луча направление вектора напряженности $\vec{E}_0$ меняется на противоположное, а у необыкновенного направление не меняется.

Если $\delta = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$, то $\Delta = (n_o - n_e)d = \frac{\lambda_0}{4} + m\lambda_0$.

Это пластинка в четверть волны. Она позволяет линейно поляризованный свет превратить в



эллиптически поляризованный свет, а при угле $\varphi = 45^\circ$ между плоскостью поляризации P и оптической осью кристалла OO' — в поляризованный по кругу, а также наоборот, из поляризованного по кругу — в линейно поляризованный. При $\varphi = 45^\circ$ на

входе в кристалл $E_o = E_e = E\sqrt{2}/2$, причем сдвиг фаз $\alpha = 0$, свет линейно поляризован.

После прохождения кристалла (считаем, что дисхронизма нет) сдвиг фаз ^{стал} $\alpha = \delta = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$, а $E_o = E_e$ — осталось.

В результате получаем круговую поляризацию. Если на входе в кристалл поляризация круговая, то $\alpha = \frac{\pi}{2}$, а сдвиг фаз внутри кристалла на $\frac{\pi}{2} + 2\pi m$ приводит к $\alpha = 2\pi m$ или $\pi + 2\pi m$, т.е. E_o и E_e колеблются в фазе или противофазе, поляризация линейная.